ESERCIZIO 1

(a) Semplificare la funzione $F(X,Y,Z) = X'(XY+Y'Z)'+Z'$ utilizzando le proprieta' e gli assiomi dell'algebra di Boole. Indicare, ad ogni passaggio, la proprieta' o l'assioma utilizzato. Calcolare il costo iniziale e finale in termini di numero di letterali.

$\bar{x}\left((xy)' \cdot (\bar{y}'z)'\right) + \bar{z}$

$\bar{x}\left((\bar{x}+\bar{y})(y+\bar{z})\right) + z'$

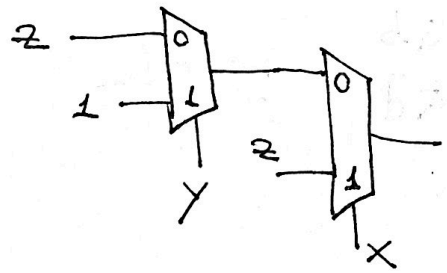
$\bar{x}(\bar{x}y + \bar{y}x + \bar{x}z + \bar{x}\bar{z}) + \bar{z}$

$\bar{x}y + \bar{x}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{z} = \bar{x}y + \bar{x}\bar{z} + \bar{z} = \bar{x}y + \bar{z}$

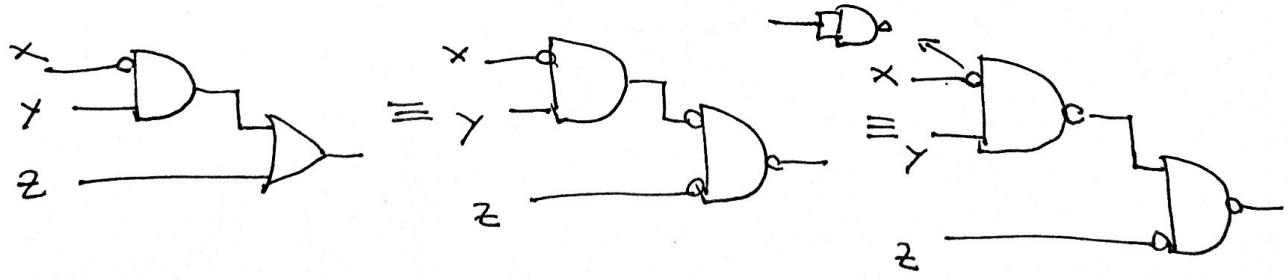
(b) Sintetizzare $G(X,Y,Z) = X'Y + Z$ facendo uso di soli multiplexer a due ingressi. Si disegni **anche** il circuito risultante.

Shannon $x(\ z\ ) + \bar{x}(y+z) =$

$= x(z) + \bar{x}(y(1) + \bar{y}(z))$



(c) Trasformare $G(X,Y,Z) = X'Y + Z$ in modo da ottenere una espressione costituita solamente da porte NAND a 2 ingressi. Si disegni **anche** il circuito risultante.



$G = \left(\left((x \cdot x)' \cdot y\right)' \cdot (z \cdot z)'\right)'$

ESERCIZIO 2

Data la seguente funzione non completamente specificata.

$$F(a,b,c,d): \quad ON_{set} = \{m4, m5, m7, m11, m13, m15\} \quad DC_{set} = \{m0, m2, m6\}$$

(a) Identifcare con il metodo di Quine-McCluskey tutti gli implicanti primi.

(b) Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura.

Si applichino ordinatamente, ESSENZIALITA' ⇒ DOMINANZA DI RIGA ⇒ DOMINANZA DI COLONNA per poi ripartire dalla essezialità. Ad ogni passaggio possono essere applicate diverse essenzialità o diverse dominanze. Per ogni passo riportare chiaramente le trasformazioni avvenute. Prima di ripartire con una nuova essenzialità, si riporti la tabella intermedia.

Si scriva la funzione ottenuta e si indichi il costo in termini di letterali.

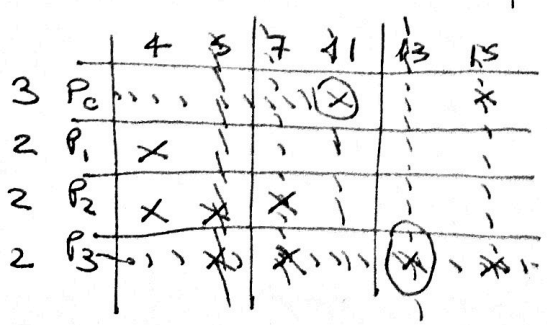
(c) Si disegni la mappa di Karnaugh della funzione di partenza e si ricavi la/le funzione/i minime. Si confronti il risultato con quello ottenuto al passo b.

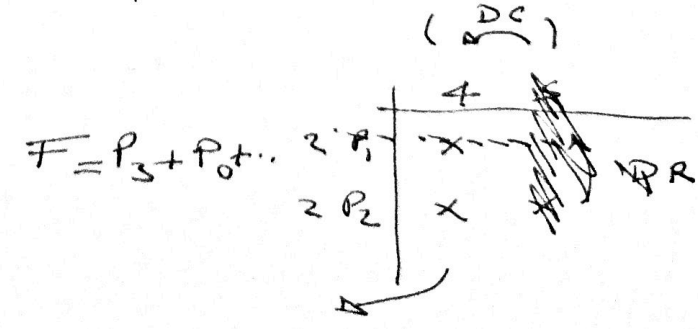
Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate. Evidenziare chiaramente la separazione tra le diverse sotto-parti delle tabelle.

m_x		
0	0000	V
2	0010	V
4	0100	V
5	0101	V
6	0110	V
7	0111	V
11	1011	V
13	1101	V
15	1111	V

$m_x m_y$		
02	00-0	V
04	0-00	V
26	0-10	V
45	010-	V
46	01-0	V
57	01-1	V
5 13	-101	V
6 7	011-	V
7 15	-111	V
11 15	1-11	P_0
13 15	11-1	V

$m_x m_y m_z m_t$		
0246	0--0	P_1
4567	01--	P_2
5 7 13 15	-1-1	P_3

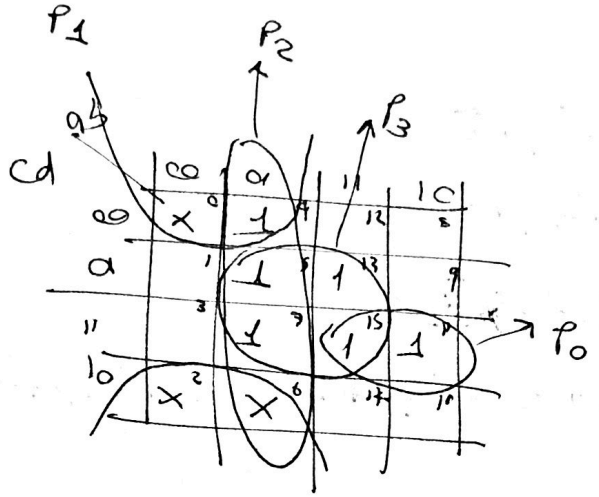




$F = P_3 + P_0 + \ldots$

$F = P_3 + P_0 + P_2 \; (\text{o } P_1)$

$= bd + \bar{a}cd + \bar{a}b \; (\bar{a}\bar{d})$



P_3 e P_0 essenziali

+ coperto o con P_2 o con P_1.

due scelte

$$F = bd + acd + \begin{cases} \bar{a}b \\ \bar{a}\bar{d} \end{cases}$$ due soluzioni

ESERCIZIO 3

Siano dati i numeri in base 10 A= -67 e B= 61

(a) Si codifichino i due numeri in complemento a 2 (Ca2).

(b) Si calcoli C=A*B usando il codice Booth Radix 4.

(c) Si calcoli D=B*A usando il codice Booth Radix 4.

Mostrare obbligatoriamente tutti passaggi.

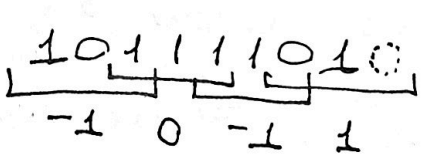
67 : 2 = 33 : 2 = 16 : 2 = 8 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 = 1 : 2 = 0
1 1 0 0 0 0 1

(64+3) 67 => 01000011 => −67 = 10111101

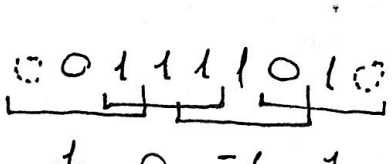
61 : 2 = 30 : 2 = 15 : 2 = 7 : 2 = 3 : 2 = 1 : 2 = 0
1 0 1 1 1 1

61 => 0 1 1 1 1 0 1
32 16 8 4 1

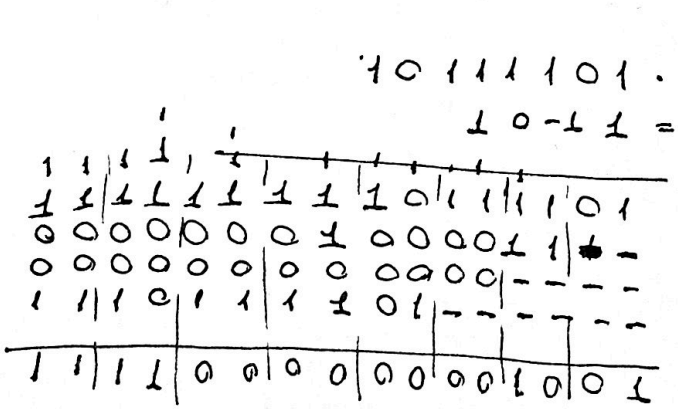
Codifica di Booth Radix 4

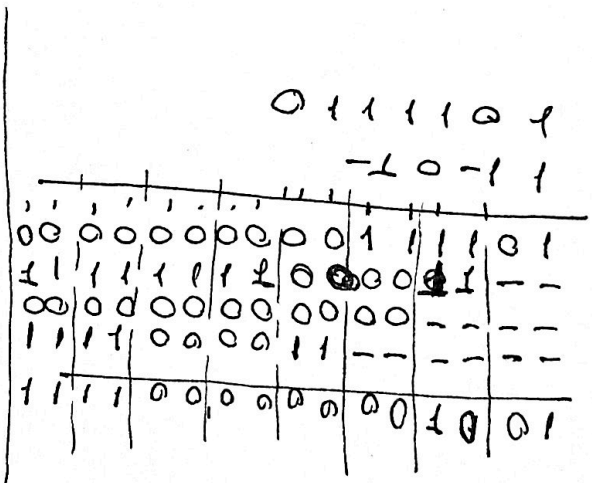


✓ −67 = −64 0 −4 +1



✓ 61 = 64 0 −4 1

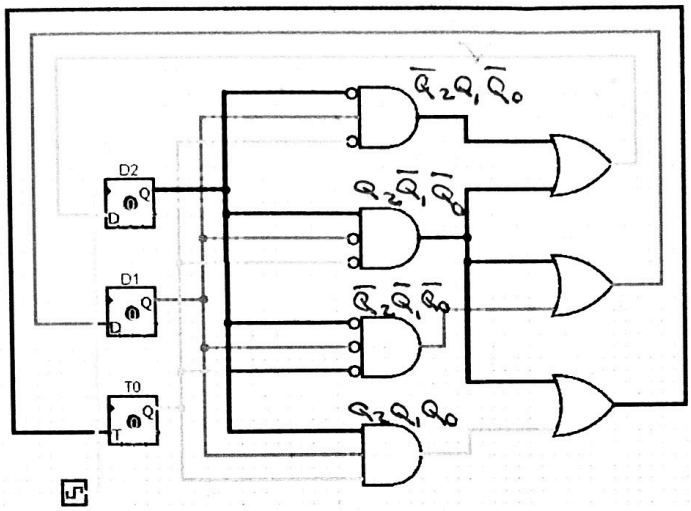




≠ OK

ESERCIZIO 4

Sia dato il circuito di figura, che rappresenta un contatore, realizzato con due bistabili di tipo D e uno di tipo T.



(a) Ricavare e scrivere le espressioni logiche delle funzioni di eccitazioni dei bistabili, ovvero D2, D1 e T0; riportarle qui di seguito in modo chiaro;

(b) Ricavare il ciclo di conteggio, ipotizzando che il sistema parta da uno stato di RESET iniziale ove $Q_2 = Q_1 = Q_0 = 0$; **si utilizzi la tabella riportata qui sotto.**

(c) Sintetizzare il circuito considerando **solo gli stati relativi al ciclo di conteggio** utilizzando i necessari FF D e una ROM; Si disegni il circuito risultante inclusivo della programmazione delle linee della ROM.

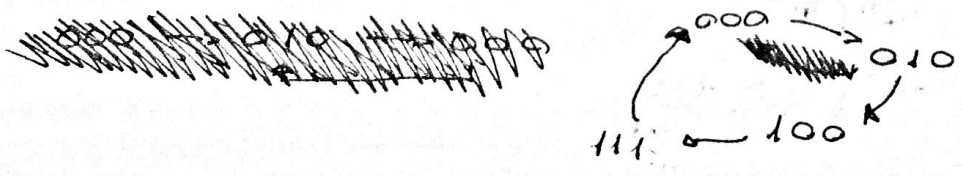
(d) **Facoltativo**: l'implementazione di figura è quella a costo minimo? (suggerimento: si considieri il ciclo di conteggio ricavato per motivare la risposta).

$D_2(Q_2, Q_1, Q_0) =$ $\bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

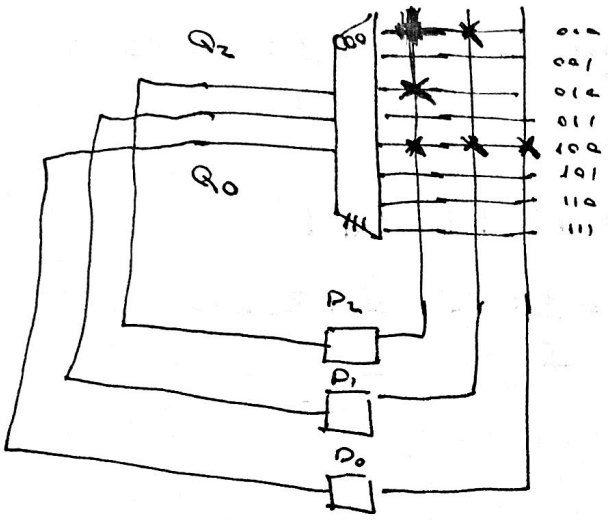
$D_1(Q_2, Q_1, Q_0) =$ $Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

$T_0(Q_2, Q_1, Q_0) =$ $Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 Q_0$

Stato presente			Funz. Eccitazione			Stato futuro		
$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$D_2(t)$	$D_1(t)$	$T_0(t)$	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
Reset → 0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0



$Q_2 Q_1 Q_0$	$D_2 D_1 D_0$
000	010
010	100
100	111
111	000



NO: ~~4 stati 2 FF~~
e non 3!
si può ridurre

ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso di due bit, X, e una uscita Z da un bit. Si consideri lo stato D come lo stato di RESET (RST).

	X=00	X=01	X=11	X=10
A	E/0	F/1	A/0	B/-
B	A/-	C/-	-/-	F/1
C	E/-	F/1	A/-	-/-
D(RST)	E/1	C/0	D/-	B/1
E	B/-	F/-	-/-	F/-
F	-/0	C/-	C/1	F/-

(a) Si esegua l'analisi di compatibiltà;

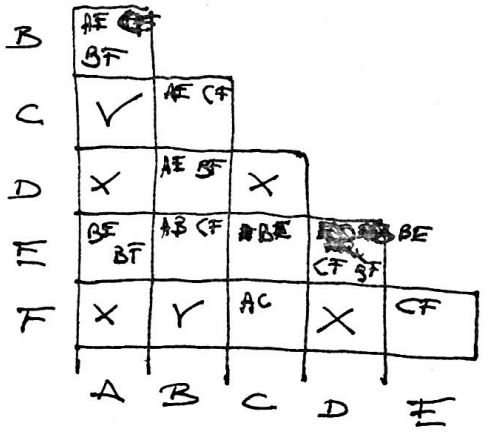
(b) Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;

(c) Si scriva la tabella delle transizioni usando una codifica degli stati a numero minimo di FF

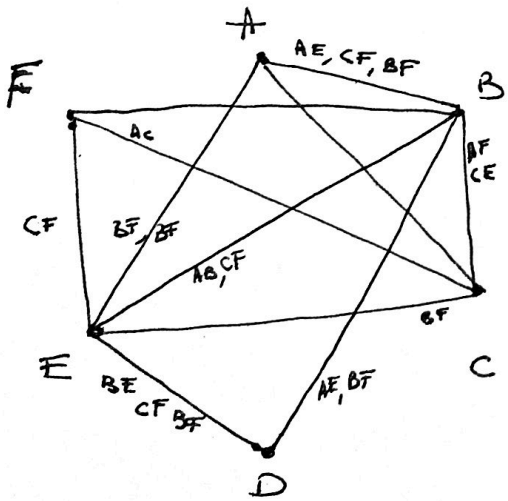
(d) Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando per il bit meno significativo (il bit più a destra) un FF di tipo JK, mentre per tutti gli altri dei FF di tipo T.

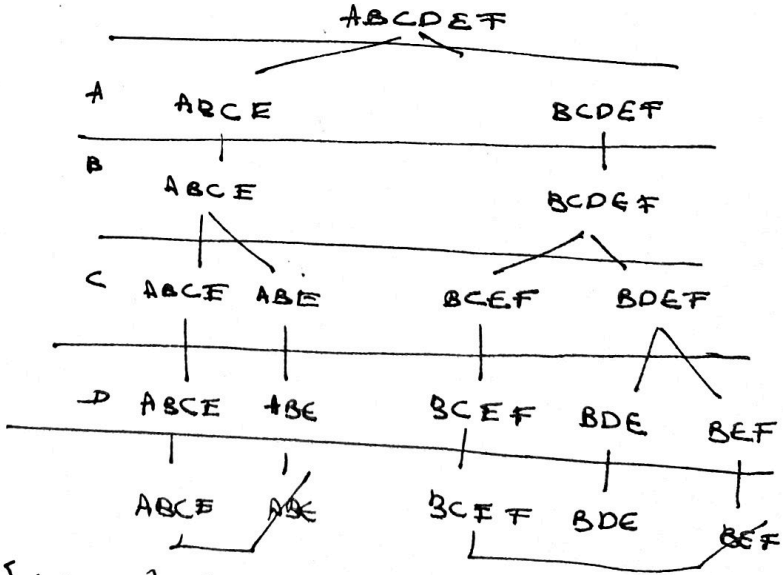
(e) Si sintetizzino le funzioni di eccitazione dei FF e la funzione di uscita Z usando il metodo delle mappe di Karnaugh, mostrando il circuito completo per la FSM (inclusi i segnali di clock e di reset).

È necessario mostrare chiaramente i passaggi fatti in ogni punto dell'esercizio.



Necessaria propagazione delle incompatibilità





α {ABCE} : {AEB} FC; BF}
β {BCEF} : {ABE; FC; AC}
γ {BDE} : {ABE; FC; BF}

	00	01	11	10
α	$\alpha/0$	$\beta/1$	$\alpha/0$	$\beta/1$
β	$\alpha/0$	$\beta/1$	$\alpha/1$	$\beta/1$
Rst → γ	$\alpha/1$	$\beta/0$	$\gamma/-$	$\beta/1$

	00	01	11	10
00	00/0	01/1	00/0	01/1
01	00/0	01/1	00/1	01/1
10	00/1	01/0	10/-	01/1

Q	Q^*	J	K	T
0	0	0	–	0
0	1	1	–	1
1	0	–	1	1
1	1	–	0	0

T. J_0K_0

Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0 0–	0 1–	0 0–	0 1–
01	0 –1	0 –0	0 –1	0 –0
11	– ––	– ––	– ––	– ––
10	1 0–	1 1–	0 0–	1 1–

T_1

Q_1Q_0 \ X_1X_0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
11	–	–	–	–
10	1	1	0	1

J_0

Q_1 \ X_1X_0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	–	–	–	–
11	–	–	–	–
10	0	1	0	1

K_0

Q_1 \ X_1X_0	00	01	11	10
0	–	–	–	–
1	1	0	1	0
11	–	–	–	–
10	–	–	–	–

$T_1 = \bar{X}_1 Q + \bar{X}_0 Q_1$ $\quad J_0 = \bar{X}_1 X_0 + X_1 \bar{X}_0$ $\quad K_0 = \bar{X}_0 \bar{X}_1 + X_1 X_0$

